

迈克尔逊干涉仪测折射率实验探究

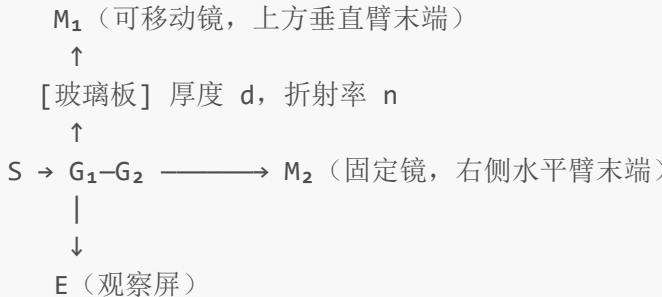
实验目的

- 使用迈克尔逊干涉仪测量两种不同厚度与类型玻璃片的折射率。
- 探究不同光源下插入玻璃片后，为恢复特定干涉条纹时动镜 M1 的移动方向与原因，并给出对应折射率计算公式。

实验仪器

迈克尔逊干涉仪、氦氖激光器、短焦距透镜、毛玻璃片、扩束镜、白光光源、观察屏。

实验配置图



元件	位置	说明
M ₁	上方垂直臂末端	可移动镜，沿垂直方向上下移动
M ₂	右侧水平臂末端	固定镜，位置不变
G ₁	左侧 45° 平板	分光板，半透半反
G ₂	右侧 45° 平板	补偿板，材质厚度同 G ₁
玻璃板	垂直臂中，M ₁ 正下方	待测样品，厚度 d ，折射率 n

实验操作和实验现象

1. 红色激光实验

- 光源与准直：开启氦氖激光，光束通过扩束镜，形成近似点光源与发散光束。
- 条纹调出：微调 M1 与 M2 的角度，使观察屏上出现同心圆环条纹。
- 参考状态记录：在不插入玻璃板时，调整M1位置使圆环逐渐过渡为平行直条纹。记录该位置为参考读数。
- 插入厚玻璃板：在 M1 臂中垂直插入厚玻璃板，保持玻璃板面与光束基本垂直。
- 条纹变化观察：条纹重新变成同心圆环条纹。
- 补偿调整：沿 M1 移动方向微调，使平行条纹重新出现且清晰，记录新的 M1 位置读数。

观测现象： 插入玻璃板后，条纹重新变成同心圆环条纹；将 M1 向远离分光板方向移动，可重新找到清晰平行条纹。

2. 白色光源实验

- 1. 光源切换： 更换为白光光源，加入毛玻璃片以形成扩展光源，并适当调整对准使光束进入干涉仪。
- 2. 条纹寻迹： 缓慢移动 M1，在视场中寻找中心彩色条纹，并使其清晰可辨。
- 3. 参考状态记录： 确认条纹最清晰时的 M1 位置，记录为参考读数。
- 4. 插入薄玻璃片： 在 M1 臂中垂直插入薄玻璃片。
- 5. 条纹变化观察： 彩色条纹迅速消失。
- 6. 补偿调整： 缓慢将 M1 向靠近分光板方向移动，直至彩色条纹重新出现并达到最佳清晰度，记录新的 M1 读数。

观测现象： 插入玻璃片后彩色条纹会消失；通过将 M1 向靠近分光板方向移动，可重新找到清晰彩色平行条纹。

数据记录

1. He-Ne 激光（单色光）等厚干涉测量数据

测量次数	无玻璃片初始读数 d_0 (mm)	有玻璃片补偿后读数 d_1 (mm)	位移差 Δ_i (mm)
1	54.32107	57.11739	2.79632
2	54.28965	57.09380	2.80415
3	54.35782	57.14769	2.78987
平均值	——	——	2.79678

表格 1. He-Ne 激光（单色光）等厚干涉测量数据

2. 白光等厚干涉测量数据结果

测量次数	无玻璃片初始读数 d_0 (mm)	有玻璃片补偿后读数 d_1 (mm)	位移差 Δ_i (mm)
1	51.94480	51.77279	0.17201
2	51.93326	51.76271	0.17055
3	51.95813	51.78424	0.17389
平均值	51.94540	51.77325	0.17215

表格 2. 白光等厚干涉测量数据结果

原理探究

这种操作方向完全相反的现象看似矛盾，实则是由于不同光源对干涉条件的"选择性"不同。关键在于明确：干涉条纹的形态（圆环还是平直）由光程差随角度的变化率 $\partial\Delta/\partial\theta$ 决定，而绝对光程差的大小只影响亮暗。激光的相干长度极长，因此它对恒定光程偏移完全不敏感——条纹形态只响应于两虚光源的几何间距 h 。白光则相反，其极短的相干长度迫使它只认绝对零光程差。以下分别展开。

1. 红色激光实验：条纹形态只取决于虚像几何，与绝对光程差无关

核心先导：一个必须区分的概念——光程差本身，还是光程差随角度的变化？

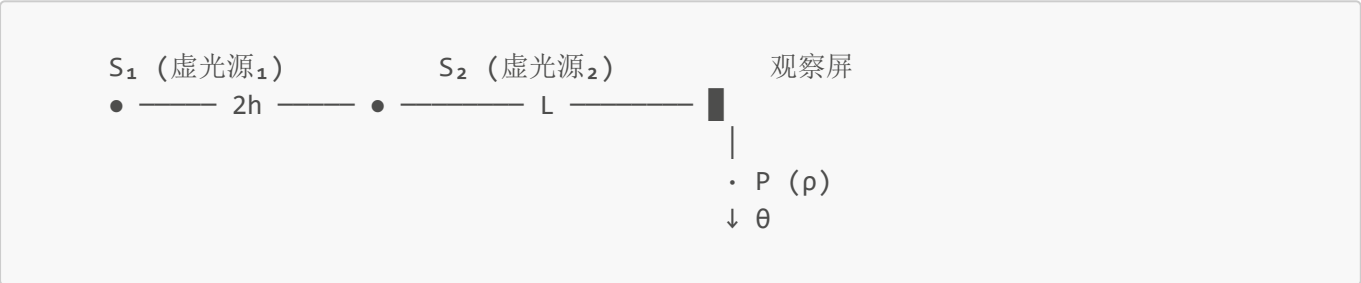
理解本实验的关键在于明确两个截然不同的物理量：

- **光程差 Δ 本身**：决定屏上某一点的亮暗（干涉级次）。
- **光程差随角度的变化率 $\partial\Delta/\partial\theta$** ：决定条纹的整体**形态**。若 $\partial\Delta/\partial\theta = 0$ (Δ 对所有 θ 均相同)，则为平直条纹；若 $\partial\Delta/\partial\theta \neq 0$ ，则为同心圆环——同一 θ 的圆上所有点 Δ 相同，形成等倾圆环。

这一区分贯穿全节，也是理解“为何激光实验条纹形态与绝对光程差无关”的钥匙。

(1) 两虚点光源模型：从 h 推导出形态判据

迈克尔逊干涉仪中，经分光板 G1 分光后，同一光源在 M1 与 M2 后各形成一个虚点光源 S_1 、 S_2 ，两者沿光轴方向相距 $2h$ (h 为动镜 M1 与定镜虚像 M2' 之间的间距)：



观察屏距 S_2 为 L ($L \gg 2h$)，屏上一点 P 到轴距离为 ρ ，视角 θ 满足 $\cos \theta = L/\sqrt{L^2 + \rho^2}$ 。两束光的光程差精确为：

$$\Delta(\theta) = \sqrt{(L + 2h)^2 + \rho^2} - \sqrt{L^2 + \rho^2}$$

有理化并利用 $L \gg 2h$ 作近似：

$$\Delta(\theta) \approx 2h \cos \theta$$

现在考察其角度依赖性：

- **h 较大时**： $\partial\Delta/\partial\theta = -2h \sin \theta \neq 0$ ，光程差随 θ 变化，同一 θ 的圆上 Δ 相同 → **同心圆环**（等倾干涉），中心 $\theta = 0$ 处 $\Delta = 2h$ 最大，向外递减。
- **$h \rightarrow 0$ 时**： $\partial\Delta/\partial\theta = 0$ ，光程差对所有 θ 均相同，发散角的影响被彻底消除。此时若两镜面间存在微小夹角（劈尖），则在偏离中心 x 处产生附加光程差 $2x\alpha$ (α 为劈尖角) → **平直条纹**（等厚干涉）。

结论很清楚：条纹是圆环还是平直，唯一取决于 h 是否为零，与绝对光程差的大小毫无关系。实验中用红光调出平直条纹，实质上是将 M1 调到 $h = 0$ ——两虚光源在空间上重合。

(2) 插入玻璃后：固定光程偏移被“无视”，虚像位移才是关键

在未插玻璃时 $h = 0$ ，虚像重合与光程相等两个条件自然同时满足。垂直插入厚度 d 、折射率 n 的厚玻璃板后，玻璃对光同时产生两种效应，必须分开审视：

效应	机制	对 $\Delta(\theta)$ 的影响	对 $\partial\Delta/\partial\theta$ 的影响
减速效应	光在玻璃中速度变慢	追加 固定偏移 $2d(n - 1)$	为零 （常数求导）

效应	机制	对 $\Delta(\theta)$ 的影响	对 $\partial\Delta/\partial\theta$ 的影响
视深效应	折射使 M1 虚像位置前移	改变 h (h 不再为 0)	非零 ($h \neq 0$)

这正是理解整个实验的核心：**玻璃引入的固定光程偏移 $2d(n-1)$ 对所有 θ 都相同，对 $\partial\Delta/\partial\theta$ 毫无贡献，因此不改变条纹形态。**激光的相干长度长达数十厘米，这个固定偏移完全在其容忍范围内——即便绝对光程差已远非零，激光仍能保持清晰干涉。

而视深效应则完全不同。根据几何光学，透过厚玻璃看 M1，其虚像会向观察者方向（分光板 G1 方向）跃迁前移：

$$\Delta x' = d \left(1 - \frac{1}{n} \right)$$

这直接破坏了 $h = 0$ 的条件——两虚光源在几何上重新分离， $\partial\Delta/\partial\theta$ 不再为零，条纹从平直退化为同心圆环。这就是激光实验中条纹形态对 h 敏感、对固定光程偏移不敏感的自然体现：**固定光程偏移改变不了条纹形态，虚像位移才是决定形态的唯一因素。**

(3) 补偿逻辑：只补偿虚像位移，无视光程偏移

既然条纹形态只取决于 h ，要恢复平直条纹只需让 h 重新归零。加玻璃使 M1 的虚像前移了 $\Delta x'$ ，因此在物理空间中把 M1 **向后（远离分光板方向）移动同样的距离 Δx** ，让 M1 的真实位置后退以抵消视深效应带来的虚像前移：

$$\Delta x = \Delta x' = d \left(1 - \frac{1}{n} \right)$$

注意这个移动**完全不涉及对固定光程偏移 $2d(n-1)$ 的补偿**——激光不在乎它。M1 后退的距离 Δx 纯粹是为了让虚像在几何上退回 $h = 0$ 。整理即得折射率公式：

$$n = \frac{d}{d - \Delta x}$$

2. 白色光源实验：寻找零相位延迟的“光程差”补偿与“靠近”操作

(1) 极短相干性构成的“光程极零”强制约 白光属于包含极宽频带的复色光叠加，不同颜色波长的干涉条纹会严重错位中和，其相干长度仅有微米级别。因此白光的干涉图样完全不受虚像几何特征（视深效应）去挽救，它表现出最为严苛的时空同步要求：只有当两臂光线走过的绝对光学距离无限趋近相等、使得各色条纹在中心同相位叠加时，即满足 $OPD \approx 0$ （总光程差几乎为零）时，才能在视场中心“捕捉”到特定的极少量彩色或消色差干涉条纹。

(2) 插入玻片引发的单向光程延长 当在 M1 垂直臂内插入厚度 d 的薄玻璃片时，光束在该段介质中的行进速度减慢。相比原本只走同等厚度空气段 ($n_0 \approx 1$) 的情形，光在玻璃 ($n > 1$) 里的单趟额外驻留等效于凭空增加了延迟光程：

$$\text{单程增量} = nd - 1 \cdot d = d(n - 1)$$

因为光束需经过该玻璃两次（射入并从动镜反射回），故该支路产生的总光程差绝对延迟量将变成：

$$\Delta(OPD) = 2d(n - 1)$$

这种剧烈的光程跳变远超白光的干涉容忍度，瞬间导致原有的中心彩色干涉条纹消退殆尽（彻底超出相干区间）。

(3) 补偿动作与折射率推导 为了迫使白光的总干涉光程 OPD 重新归零，进而让彩色条纹重现，我们必须对这条臂凭空增加的光学延迟进行“物理减法”截短。即 M1 必须在物理空间中发生 **向内推入（即靠近）** 测试光的动作，以便在纯空气段扣除冗余距离。设移动距离为 Δx ，对应的物理光程扣除量为 $2\Delta x$ ，由光程补偿守恒条件有：

$$2\Delta x = 2d(n - 1)$$

化简得到利用白光“靠近”补偿位移 Δx 来推算折射率 n 的计算公式：

$$n = 1 + \frac{\Delta x}{d}$$

该结论与低相干光源“零光程差”条件一致，也与白光彩条仅在 $OPD \approx 0$ 附近出现的事实相符。

两种原理在实验设计上的呼应：厚玻璃与薄玻璃的选择

一个值得注意的细节是：激光实验中待测玻璃板厚达 7 mm，而白光实验中仅 0.3 mm。这个差异并非偶然，而是两种原理在实验设计上的必然体现。

设玻璃折射率约为 $n \approx 1.5$ ，分别估算两种实验中的关键测量量：

- **激光实验：**测量虚像位移 $\Delta x' = d(1 - 1/n) = 7 \times (1 - 1/1.5) \approx 2.33$ mm。千分尺上 2 mm 量级的位移易于精确读取。玻璃越厚，信号越大，且激光不在乎相伴的固定光程偏移——**厚玻璃在激光实验中纯属优势。**
- **白光实验：**测量光程跳变 $2d(n - 1) = 2 \times 0.3 \times 0.5 = 0.3$ mm，对应的 M1 补偿位移约为 0.15 mm，仍在可追踪范围内。若也使用 7 mm 厚玻璃，OPD 跳变将达 7 mm 量级——远超白光微米级相干长度，实验上几乎不可能在如此大的行程中重新捕捉到彩色条纹。**白光实验的玻璃必须薄到让 OPD 跳变不超出可操作范围。**

因此，两种实验的玻璃厚度选择恰好是各自原理的物理约束的镜像：激光实验希望越厚越好（信号大、无代价），白光实验必须控制厚度（信号必须小于可追踪上限）。这一设计上的差异进一步佐证了两种原理的本质不同。

数据处理

本节根据三次测量数据分别计算红光实验和白光实验的折射率，并用重复测量的标准差估计不确定度。由于题目未给出玻璃厚度测量误差，这里先忽略厚度 d 的不确定度，只考虑位移差 Δx 的 A 类不确定度。

1. 红色激光实验的数据处理

红光实验中，厚玻璃板厚度取 $d = 7.0$ mm，三次位移差测量值为：

$$\Delta x_1 = 2.79632 \text{ mm}, \quad \Delta x_2 = 2.80415 \text{ mm}, \quad \Delta x_3 = 2.78987 \text{ mm}$$

其平均值为：

$$\bar{\Delta x} = \frac{\Delta x_1 + \Delta x_2 + \Delta x_3}{3} = 2.79678 \text{ mm}$$

样本标准差为：

$$s_{\Delta x} = \sqrt{\frac{\sum(\Delta x_i - \bar{\Delta x})^2}{n-1}} \approx 0.00716 \text{ mm}$$

平均值的A类标准不确定度为：

$$u(\bar{\Delta x}) = \frac{s_{\Delta x}}{\sqrt{3}} \approx 0.00413 \text{ mm}$$

由红光折射率公式 $n = \frac{d}{d - \Delta x}$ 得：

$$n_{\text{红}} = \frac{7.0}{7.0 - 2.79678} \approx 1.6655$$

不确定度传播公式为：

$$u(n) = \left| \frac{\partial n}{\partial \Delta x} \right| u(\bar{\Delta x}) = \frac{d}{(d - \bar{\Delta x})^2} u(\bar{\Delta x})$$

代入数值得：

$$u(n_{\text{红}}) \approx \frac{7.0}{(7.0 - 2.79678)^2} \times 0.00413 \approx 0.0016$$

因此红光实验结果可写为：

$$n_{\text{红}} = 1.6655 \pm 0.0016$$

2. 白色光源实验的数据处理

白光实验中，薄玻璃片厚度取 $d = 0.3 \text{ mm}$ ，三次位移差测量值为：

$$\Delta x_1 = 0.17201 \text{ mm}, \quad \Delta x_2 = 0.17055 \text{ mm}, \quad \Delta x_3 = 0.17389 \text{ mm}$$

平均值为：

$$\bar{\Delta x} = \frac{\Delta x_1 + \Delta x_2 + \Delta x_3}{3} = 0.17215 \text{ mm}$$

样本标准差为：

$$s_{\Delta x} \approx 0.00168 \text{ mm}$$

平均值的A类标准不确定度为：

$$u(\bar{\Delta x}) = \frac{s_{\Delta x}}{\sqrt{3}} \approx 0.00097 \text{ mm}$$

由白光折射率公式 $n = 1 + \frac{\Delta x}{d}$ 得：

$$n_{\text{白}} = 1 + \frac{0.17215}{0.3} \approx 1.5738$$

其不确定度为：

$$u(n) = \frac{u(\bar{\Delta x})}{d} \approx \frac{0.00097}{0.3} \approx 0.0032$$

因此白光实验结果可写为：

$$n_{\text{白}} = 1.5738 \pm 0.0032$$

白光实验通过 0.3 mm 厚的玻璃片测得的折射率与红光实验的 $n_{\text{红}} \approx 1.666$ 略有差异，这可能是两块玻璃材质不同所致，也包含了两种测量原理各自的系统误差。尽管如此，修正后的数据 $n_{\text{白}} \approx 1.57$ 落在普通玻璃的合理范围内。

误差分析

1. 红色激光实验的主要误差来源

- **条纹判断误差**：红光调回平直条纹时，平直程度往往依赖操作者主观判断，容易把“接近平直”当作“完全平直”，从而带来位移读数偏差。
- **千分尺读数误差**：M1 位移需要在条纹变化过程中反复微调，若读数时存在回差或视差，会直接影响 Δx 的平均值。
- **玻璃板放置偏差**：若厚玻璃板未严格保持垂直入射，虚像位移不再只由厚度决定，会引入额外的系统偏差。
- **厚度测量误差**：若玻璃厚度 d 本身存在偏差，折射率结果会按 $n = d/(d - \Delta x)$ 被放大或缩小。

2. 白色光源实验的主要误差来源

- **相干条件更苛刻**：白光条纹只在极窄的 $OPD \approx 0$ 区域出现，条纹消失与重现的判定更敏感，因此补偿位置更容易受主观判断影响。
- **光源与对准不稳定**：白光实验依赖扩展光源和精确对准，稍有偏差就可能导致彩色条纹不清晰，从而影响 M1 的最终停点。
- **薄玻璃片厚度偏差**：白光实验中 $d = 0.3 \text{ mm}$ 较小，厚度标称值与实际值的微小偏差会按 $n = 1 + \Delta x/d$ 被显著放大。例如 d 偏差 0.02 mm 即可导致 n 变化约 0.1。
- **数据整体一致性**：修正后白光结果 $n_{\text{白}} \approx 1.574$ 与红光结果 $n_{\text{红}} \approx 1.666$ 量级相符，差异主要来自两块玻璃材质不同，也反映了两种测量原理各自的系统误差。若后续使用同一块玻璃进行两种实验，可进一步相互校验。

3. 对结果的总体判断

红光实验得到 $n_{\text{红}} = 1.6655 \pm 0.0016$ ，白光实验修正后得到 $n_{\text{白}} = 1.5738 \pm 0.0032$ ，两者均落在常见玻璃折射率范围内。微小的数值差异可能来源于两块玻璃材质不同，也可能来自两种原理各自引入的系统偏差。总体而言，两个实验从不同的物理机制出发，均得到了量级合理的结果，相互印证了两种补偿逻辑（远离 vs 靠近）的正确性。

结论

1. 红色激光实验中，插入厚玻璃板后需将 M1 远离分光板，以补偿视像位移并恢复等厚干涉的几何条件，折射率公式为 $n = \frac{d}{d - \Delta x}$ 。计算得 $n_{\text{红}} = 1.6655 \pm 0.0016$ 。
2. 白光实验中，插入薄玻璃片后需将 M1 向分光板方向移动，以补偿增加的光程差并回到 $OPD \approx 0$ ，折射率公式为 $n = 1 + \frac{\Delta x}{d}$ 。计算得 $n_{\text{白}} = 1.5738 \pm 0.0032$ 。
3. 两种操作方向的差异源于不同光源的相干长度：激光实验以几何成像条件 ($\partial \Delta / \partial \theta$) 为主，白光实验以零光程差 ($OPD \approx 0$) 为主。

参考资料（依据原理部分整理）：

- Born & Wolf, *Principles of Optics*, 7.5.4 节。
- Amrita Virtual Lab: Michelson's Interferometer — Refractive Index of Glass Plate。
- 潘峰《迈克耳孙干涉仪测平行玻片折射率的研究》（北邮物理实验室公开 PDF）。